

Taller de Serpiente – Parte 4

Objetivo

Completar la lógica principal del juego de la serpiente, incorporando condiciones de finalización, reinicio del juego, velocidad de movimiento y mejoras adicionales que permitan que el juego sea más completo y jugable.

Actividades

1. Implementar GAME OVER al tocar los bordes

Validar si la cabeza de la serpiente intenta sobrepasar cualquiera de los límites del tablero:

- borde superior,
- borde inferior,
- borde izquierdo,
- borde derecho.

Cuando esto ocurra, el juego debe finalizar y mostrar un mensaje de **GAME OVER**. El diseño del mensaje es libre.

2. Implementar botón “Reiniciar juego”

Agregar un botón que permita reiniciar la partida.

Al reiniciar, el juego debería:

- limpiar el tablero,
 - colocar la serpiente en su posición inicial,
 - reiniciar la dirección de movimiento,
 - reiniciar el estado de GAME OVER,
 - reiniciar el puntaje si existe,
 - volver a permitir el movimiento de la serpiente.
-

3. Aumentar la velocidad de avance

Crear una variable para controlar la velocidad de movimiento de la serpiente.

Ejemplo:

```
let velocidad = 300;
```

Esta variable debe usarse para controlar cada cuánto tiempo se mueve la serpiente.

La idea es que más adelante se pueda modificar la velocidad fácilmente, por ejemplo cuando el jugador avance de nivel o aumente su puntaje.

4. Agregar una funcionalidad adicional

Agregar cualquier mejora que consideres necesaria para que el juego sea más entretenido y jugable.

Ejemplos:

- evitar que la serpiente retroceda sobre sí misma,
- mensaje de inicio,
- sonidos,
- niveles,
- contador de tiempo,
- diseño visual mejorado.

Cualquier cambio que agregues, debes explicar el código y el funcionamiento en un video, el video se sube a un drive y en el repositorio en un archivo videos.txt se coloca el link del drive

5. Publicación y entrega

Subir los cambios al repositorio remoto en la rama `main`.

Luego publicar el proyecto en **Vercel**.

Finalmente, enviar al grupo de WhatsApp:

- link del repositorio,
- link del proyecto publicado en Vercel.